

TB XYZ Panner

版本: 1.2.0 | 文件日期: 2026-08-04

概述

将声音置于左或右、前或后、高或低、近或远。

这个插件解决什么问题

传统的声像仅控制左/右增益。TB XYZ Panner

保持了可靠的基础，并添加了高度、距离和前/后视角的程序光谱、水平和反射提示。Headphones 模式添加了基于 KEMAR 的双耳渲染，而环绕布局则使用扬声器方位角重新映射。

您可以期待什么

- 可靠的立体声左/右放置
- 程序近/远和上/下提示
- 无需重写平底锅的前/后印模
- 耳机双耳和多通道定位选项

它是如何运作的

TB XYZ Panner 结合了电平、立体声平衡、滤波和房间提示，以营造声音占据听众周围位置的印象。这些轴是感知控制：左/右建立横向位置，前/后和距离改变紧密程度，高度增加聆听设置可以支持的垂直对比度。

首先将声音放置在主轴上，然后添加空间和距离提示以将其连接到场景。Render Mode 根据预期的扬声器或耳机演示调整结果。请务必检查多个播放系统上的位置，因为极端宽度或高度提示可能会以不同的方式进行转换。

快速启动

- 1 为扬声器选择 Stereo，为双耳监听选择 Headphones。
- 2 在顶视图中或使用 Pan 控件设置 Pan。
- 3 在顶视图中垂直设置前/后。
- 4 在 Side 视图中设置 Height 和 Distance。
- 5 仅根据需要添加 Room。
- 6 修剪 Output 并验证实际的交付格式。

界面及关键部分



这是直接捕获当前插件界面。使用可见标签找到下面解释的区域和控件。

俯视图

水平移动控制Pan；垂直移动控制前/后。顶视图不会更改 Distance。

Side 查看

水平移动控件 Distance 和垂直移动控件 Height。

泛核

Pan 范围从极左到极右。它仍然是稳定的本地化基础，并且不会被前/后提示直接重写。

Height

使用色调和天花板/地板反射平衡来建议高度。这是一种心理声学提示，而不是立体声中的物理垂直扬声器位置。

Distance 和 Room

Distance 结合了衰减、低通阻尼和早期反射。Room 控制反射贡献。直接路径并不是简单地通过调制延迟来移动。

Render Mode

Stereo 用于扬声器兼容的平移。Headphones 使用紧凑的基于 KEMAR HRIR 的 HRTF 渲染器；个别听众对前/后的感知可能不同。

环绕声和 Output

On 支持 5.1/7.1 输出，非 LFE 通道由扬声器方位角重新映射。Output Trim 在空间处理后保留空间。

可控特性

该指南使用插件面板上显示的名称。每个解释都描述了声音结果、接近控件的有用方法以及需要聆听的重要交互。

控制	它的作用以及何时使用它
Bypass	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。与类似响度的旁路进行比较。如果效果产生了尾巴，请先让尾巴稳定下来，然后再判断差异。
Distance	将声音从近处移动到远处。如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。
Front Back	将声音移动到听者前面或后面。如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。
Height	将声音移至听者下方或上方。如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。
Output Trim	降低最终电平以在空间处理后留下净空。在决定处理听起来是否更好之前匹配最终响度。额外的水平可以使几乎任何设置看起来更令人印象深刻。
Pan	将声音向左或向右移动。如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。
Program	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。使用预设作为方向，而不是最终的答案。一次更改一个部分，以便清楚哪项调整可以改进源。
Render Mode	选择常规立体声扬声器或以耳机为中心的空间渲染。如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。
Room	添加周围的房间提示，使该位置感觉不那么干燥和封闭。如果可能的话，检查扬声器、耳机和单声道的结果。极端的空间设置可能会让人感到兴奋，但可能无法在任何地方都体现出来。

实际用途

头顶附近的物体

- 使用居中或稍微偏移的 Pan。
- 在 Side 视图中引发 Height。
- 保持 Distance 低并使用适度的 Room。

预期结果: 来源保持直接, 同时获得向上的提示。

远处的氛围

- 在顶视图中向后移动前/后。
- 在 Side 视图中增加 Distance。
- 如果磁场增大, 则升高 Room 并降低 Output。

预期结果: 来源感觉更远, 不那么直接, 有向后的印象。

常见陷阱

两个扬声器的精确后部和高度定位受到物理限制。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入, 然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。

HRTF 不是个性化的, 因此可能会出现前/后混淆。

将最强的控制返回到中性, 与类似响度的旁路进行比较, 并一次将处理添加回一个部分。

当两者都是交付目标时, 请务必验证扬声器上的耳机是否正常工作, 反之亦然。

首先减少主音量、反馈、驱动或输入, 然后在源停止后一边观察输出表并聆听一边重建声音。